

石門智繪客 | 第 21 週專屬 NotebookLM 來源

課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：116.3.31
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：提示工程與 AI 創意發想
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/gemini-guided-learning/>

本週研究焦點

角色、目標、格式、限制、例子與檢查條件；人先思考、AI 擴充、人再判斷。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

教師授課詳案

第 21 週 | 提示工程與 AI 創意發想

日期：116 年 3 月 31 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「Gemini 引導式學習」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/gemini-guided-learning/>
- 準備提示詞六格：角色、目標、背景、輸出格式、限制、檢核條件。
- 生成式 AI 由教師帳號操作，關閉或避免輸入個資。
- 歷程檔案：W21_提示詞版本紀錄。

學習目標

- 寫出明確、可檢核的 AI 提示。

- 比較不同提示版本造成的輸出差異。
- 先有人類原始想法，再用 AI 擴充、分類與換角度。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	同一任務先輸入模糊提示，再輸入清楚提示，請學生找差異。	列出有效提示的特徵。
8-20	介紹六格提示詞。強調「提示越長不一定越好，重點是可執行與可檢核」。	完成六格範例。
20-33	學生先獨立提出 5 個校園或磁力玩具問題解法，不使用 AI。	保留人類原始點子。
33-42	選一個點子，寫提示 v1，由教師代為輸入。	記錄原提示與輸出。
42-45	休息並圈出輸出中真正有用的部分。	做第一次判斷。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-58	根據不足加入格式、限制與檢核條件，形成 v2。	比較 v1/v2。
58-70	要求 AI 換三個角度：三年級學生、低視力使用者、第一次接觸磁力玩具的人。	擴充不同使用者觀點。
70-80	將 AI 點子分為採用、修改、捨棄，必須寫理由。	完成點子決策表。
80-87	將可用點子接回 Scratch 或年度專題。	更新專題想法。
87-90	Exit ticket：今天是我決定 __，AI 幫我 __。	寫下人機分工。

教師追問

- 這個答案有證據嗎？還是只是說得很像真的？
- 如果移除某個限制，結果會怎麼變？
- 哪個點子是你原本沒有想到，但經過判斷後值得保留？

進階挑戰

設計一個「防幻覺提示」，要求 AI 標出不確定處、說明假設並提供查證方向。

學生任務與紀錄

第 21 週 | 提示詞版本紀錄

我的原始想法：_____

提示 v1：_____

輸出中可用的部分：_____

我加入的角色 / 目標 / 格式 / 限制 / 檢核：_____

提示 v2：_____

我的決定：採用 / 修改 / 捨棄，因為_____

今天是我決定 _ _ _ _，AI 幫我 _ _ _ _。

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。
- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

1. 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
 2. 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
 3. 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
 4. 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
 5. 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。
-

